

Programme de formation Sécurité informatique (ISCS)

Mathématiques 1 (MAT1) 8 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Mathématiques 1 (MAT1)	150		6*							
Mathématiques discrètes (MAD)	90		4*							
Mise à niveau en mathématiques (MNM)	fac.		3							
Tutorat MAT1 (TMAT1)	fac.									
Unité préparatoire de mathématiques (UPMath)	fac.	12								
Programmation (PRG) 9 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Programmation 1 (PRG1)	270		12*							
Tutorat PRG1 (TPRG1)	fac.									
Unité préparatoire d'informatique (UPInfo)	fac.	12								
Systèmes logiques et science des données (SLD) 8 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Introduction à la science des données (ISD)	120		4*							
Systèmes logiques (SYL)	120		4*							
Unité préparatoire de systèmes logiques (UPSysLog)	fac.	12								
Communication 1 (COM1) 4 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Anglais 1 (ENG1)	60			3						
Expression et communication (EXP)	60		2							
Algorithmes et structures de données (ASD) 6 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Algorithmes et structures de données (ASD)	180			8*						
Tutorat ASD (TASD)	fac.									
Architecture et sécurité informatique (ASI) 7 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Architectures des ordinateurs (ARO)	105			4*						
Introduction à la sécurité de l'information (ISI)	105			4*						
Mathématiques 2 (MAT2) 5 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Mathématiques 2 (MAT2)	150			6*						
Tutorat MAT2 (TMAT2)	fac.									
Programmation et réseaux informatiques (PRI) 7 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Programmation 2 (PRG2)	105			4*						
Réseaux informatiques (RXI)	105			4*						
Tutorat PRG2 (TPRG2)	fac.									
Communication 2 (COM2) 3 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Anglais 2 (ENG2)	60				13.33					
Design thinking and sprint (DTS)	30				8					
Projet d'informatique (PIN) 3 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Projet d'informatique (PIN)	90				20					
Bases de données et applications internet (BDA) 8 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Bases de données relationnelles (BDR)	150					6*				
Développement d'applications internet (DAI)	90					4*				
Mathématiques 3 (MAT3) 8 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Mathématiques 3 (MAT3)	120					4				
Probabilités et statistiques (PST)	120					4				
Programmation orientée objet (POO) 5 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Programmation orientée objet (POO)	150					6				

Systèmes d'exploitation et concurrence (SEC) 7 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Programmation concurrente (PCO)	105					4*				
Systèmes d'exploitation (SYE)	105					4*				
Cryptographie et assembleur (CAS) 8 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Cryptographie (CRY)	150						6*			
Programmation assembleur (ASM)	90						4			
Développement logiciel et responsabilités (DLR) 5 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Ethique et aspects légaux (EAL)	45						2			
Processus de développement en ingénierie logicielle (PDL)	105						4			
Sécurité des réseaux et réseaux des neurones (SRN) 6 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Apprentissage par réseaux de neurones artificiels (ARN)	90						4*			
Sécurité des réseaux (SRX)	90						4*			
Technologies Cloud et Web (TCW) 8 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Cloud Computing (CLD)	90						4			
Technologies web (WEB)	150						6*			
Projet de groupe (PDG) 6 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Projet de groupe (PDG)	180							50		
Développement mobile et sécurité logicielle (DML) 8 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Développement d'applications Android (DAA)	120								4	
Sécurité logicielle haut niveau (SLH)	120								4*	
Gouvernance et cryptographie appliquée (GCA) 6 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Cryptographie avancée appliquée (CAA)	120								4*	
Gouvernance des données (GOD)	60								2	
Sécurité des systèmes (SDS) 6 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Sécurité des systèmes d'exploitation (SOS)	90								4*	
Sécurité logicielle bas niveau (SLB)	90								3	
Sécurité opérationnelle (SEO) 7 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Audit de sécurité et test d'intrusion (AST)	120								4	
Gestion des réseaux et sécurité opérationnelle (GRS)	90								3	
Enseignements à choix ISCS (XISCS) 15 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Crédits fondamentaux min: 9	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Unités à choix	--									x
Innovation Crunch Time (CRUNCH) 2 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Innovation Crunch Time (CRH)	60									3.33
Travail de Bachelor (TB) 15 ECTS Seuil de compensation: 3.0 Seuil de répétition: 4.0	Coef.	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Travail de Bachelor pour TIC (TB-TIC)	450									10
Périodes par semaine			32	33	41	32	34	50	28	13

Légende :

- HES d'été E1, E2, E3 : 4 semaines
- Semestre S1, S3, S5 : 17 semaines
- Semestre S2, S4, S6 : 16 semaines
- fac. : module ou unité facultatif
- Seuil de compensation : Toute note d'unité inférieure au seuil entraîne l'échec du module.
- * : unités avec examen final

Mathématiques 1 (Mathematics 1)

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Mathématiques 1
(Mathematics 1)
Code : MAT1
Année académique : 2025-2026
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☒ Module de base
☐ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation	Volume	Unité
MAT1	150	Mathématiques 1
MAD	90	Mathématiques discrètes

Semestre		E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
MAT1	Cours		96							
MAD	Cours		64							

2. Organisation

Crédits ECTS : 8
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

- ☐ Avoir validé les modules : Néant
☐ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Néant
☒ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

À l'issue de ce module, l'étudiant·e sera capable de :

- utiliser le langage mathématique et son formalisme pour décrire et modéliser des systèmes de complexité raisonnable ;
- utiliser les outils du calcul différentiel pour modéliser et résoudre des problèmes du monde de l'ingénieur ;
- manipuler des matrices et en particulier de les utiliser pour résoudre des systèmes d'équations linéaires ;
- présenter la résolution d'un problème en appliquant et respectant les principes fondamentaux de la rédaction scientifique.

5. Contenu et formes d'enseignement

Mathématiques 1

Le but de cette unité est de donner à l'étudiant·e les notions importantes du calcul différentiel et du calcul matriciel.

Forme(s) d'enseignement : Cours

Mathématiques discrètes

Cette unité introduit les notions de base des mathématiques discrètes à la base de nombreux chapitres des mathématiques et de l'informatique. Elle a également pour but de développer et d'améliorer l'analyse des problèmes scientifiques et la rédaction rigoureuse et justifiée de leurs solutions.

Forme(s) d'enseignement : Cours

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Mathématiques 1 (MAT1) [poids: 150]

Note finale = moyenne cours x 0.5 + moyenne examen x 0.5

Mathématiques discrètes (MAD) [poids: 90]

Note finale = moyenne cours x 0.5 + moyenne examen x 0.5

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale = $\frac{90 \times \text{MAD} + 150 \times \text{MAT1}}{240}$

7. Modalités de remédiations

- ☐ Pas de remédiation
☒ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Mathématiques 1

- Calcul différentiel: Stewart. ANALYSE concepts et contextes. Vol 1. fonctions d'une variable. De boeck.
- Calcul matriciel: David-C-Lay. Algèbre linéaire: Théorie, exercices & applications. Pearson

Mathématiques discrètes

- Kenneth H. Rosen, Mathématiques discrètes, édition révisée, 2006, Chenelière, Montréal.
- Ronald L. Graham, Donald Ervin Knuth, Oren Patashnik, Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science, 1994, Addison-Wesley.

10. Enseignants

Responsable du module : Jean-François Hêche

Unité

Mathématiques 1

Mathématiques discrètes

Responsable

Khaled Gafaiti

Jean-François Hêche

**Programmation
(Computer Programming)**

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Programmation
(Computer Programming)
Code : PRG
Année académique : 2025-2026
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☒ Module de base
☐ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation PRG1
Volume 270
Unité Programmation 1

Semestre		E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
PRG1	Cours		96							
	Laboratoire		96							

2. Organisation

Crédits ECTS : 9
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

- ☐ Avoir validé les modules : Néant
☐ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Néant
☒ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

A l'issue de ce module l'étudiant-e maîtrisera les bases de la programmation procédurale en C++ et sera capable de :

- écrire des programmes simples qui interagissent avec l'utilisateur via la console standard ou via des fichiers ;
- choisir à bon escient les structures de contrôle les plus appropriées pour les branches et boucles de son code ;
- choisir les types de données appropriés, notamment en comprenant les avantages et les limites des types entiers, non signés et réels ;
- manipuler les données de son programme en les stockant dans des variables, des tableaux, des structures ou des classes ;
- manipuler des données textuelles via des chaînes de caractères ou les flux d'entrée/sortie ;
- structurer son code avec des fonctions - éventuellement surchargées ou génériques - des opérateurs surchargés ou des classes, éventuellement génériques, mais sans aborder la notion d'héritage ou de polymorphisme ;
- rendre son code compréhensible et réutilisable via sa structure, le choix des noms de constantes, variables, fonctions et classes, en commentant le code et en documentant les interfaces ;
- utiliser les algorithmes de la librairie standard (STL) y compris la notion d'itérateur sur des tableaux ;
- comprendre les différents types d'allocation de mémoire disponibles (automatique, statique et dynamique) et leurs conséquences en termes de gestion des ressources ;
- gérer les erreurs lors de la compilation, du débogage, et de l'exécution du code via les assertions et les exceptions ;
- collaborer en petit groupe pour développer un programme à plusieurs, y compris les bases du contrôle des versions du code via un outil tel que git.

5. Contenu et formes d'enseignement

Programmation 1

Cette unité permet à l'étudiant-e d'acquérir une solide connaissance de la programmation C++.

Les notions suivantes y sont notamment présentées : types de données, variables, constantes, opérateurs, instructions *if* et *switch*, boucles, fonctions, compilation séparée, tableaux classiques à une dimension, classes *vector* et *array*, librairie *algorithm*, chaînes de caractères (classe *string*), bases de programmation orientée objet, généricité et exceptions.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Programmation 1 (PRG1) [poids: 270]

Note finale = moyenne cours x 0.3 + moyenne laboratoire x 0.2 + moyenne examen x 0.5

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale = note de l'unité PRG1

7. Modalités de remédiations

- ☐ Pas de remédiation
☒ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Programmation 1

1. Programmer en C++ moderne, Claude Delannoy, Eyrolles 2019
2. Big C++, Cay S. Horstmann, Wiley 2017

10. Enseignants

Responsable du module : Olivier Cuisenaire

Unité

Programmation 1

Responsable

Guy-Michel Breguet

**Systèmes logiques et science des données
(Logic systems and data)**

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Systèmes logiques et science des données
(Logic systems and data)
Code : SLD
Année académique : 2025-2026
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☒ Module de base
☐ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation	Volume	Unité
ISD	120	Introduction à la science des données
SYL	120	Systèmes logiques

Semestre		E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
ISD	Cours		32							
	Laboratoire		32							
SYL	Cours		32							
	Laboratoire		32							

2. Organisation

Crédits ECTS : 8
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

☐ Avoir validé les modules : Néant
☒ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Programmation (PRG)
☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

A l'issue du module, l'étudiant-e sera capable de :

- Expliquer les modes de représentation des principaux types de données ;
- Utiliser les principaux dispositifs logiques et arithmétiques des systèmes de traitement de l'information (portes logiques, bascules, registres, circuits arithmétiques de base) ;
- Décrire et expliquer les modes de représentation des systèmes combinatoires et séquentiels (algèbre de Boole, tables de vérité, tables de Karnaugh, tables d'états, graphes des états) ;
- Utiliser des méthodes de synthèse et de simplification des systèmes combinatoires et séquentiels.
- délimiter les problèmes qui relèvent de l'apprentissage automatique ;
- distinguer les différents types de problèmes d'apprentissage et les paradigmes qui s'y rattachent (apprentissage supervisé et apprentissage non-supervisé) ;
- formaliser des énoncés de problèmes en termes de tâches d'apprentissage et mettre en place une méthode d'apprentissage appropriée ;
- utiliser des bibliothèques du calcul scientifique conçues pour analyser les données disponibles et concevoir des modèles avec ;
- savoir interpréter les modèles créés à partir des données en faisant preuve d'esprit critique.

5. Contenu et formes d'enseignement

Introduction à la science des données

La "science des données" vise à produire des méthodes automatisées d'analyse de données massives et de sources plus ou moins complexes afin d'en extraire des informations potentiellement utiles.

Pour cela, l'ingénieur-e des données met en œuvre et exploite des méthodes pour le traitement, l'acquisition, le stockage et l'analyse de grands volumes de données, qui résultent des capteurs et des systèmes d'information de plus en plus complexes qui nous entourent. L'ingénieur-e des données vise également à interpréter ces données et à formuler des prédictions par le biais de l'apprentissage automatique (machine learning), puis à proposer des visualisations porteuses de sens.

Cette unité sert d'introduction au domaine et aux bases méthodologiques, et fournit les outils de base pour le développement de solutions.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

Systèmes logiques

Contenu :

- introduction aux systèmes numériques ;
- présentation des systèmes de numération et représentation des nombres dans l'ordinateur ;
- présentation des fonctions logiques (AND, OR, NOT, etc) et utilisation de l'algèbre de Boole pour la simplification des expressions complexes ;
- conception des systèmes combinatoires ;
- explication détaillée de la méthodologie de conception et d'analyse des systèmes séquentiels.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Introduction à la science des données (ISD) [poids: 120]

Note finale = moyenne cours x 0.3 + moyenne laboratoire x 0.2 + moyenne examen x 0.5

Systèmes logiques (SYL) [poids: 120]

Note finale = moyenne cours x 0.3 + moyenne laboratoire x 0.2 + moyenne examen x 0.5

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale =
$$\frac{120 \times \text{SYL} + 120 \times \text{ISD}}{240}$$

7. Modalités de remédiations

☐ Pas de remédiation

☒ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Introduction à la science des données

- Azencott, Chloé-Agathe. Introduction au machine learning. Dunod, 2019.
- Domingos, Pedro. The master algorithm: How the quest for the ultimate learning machine will remake our world. Basic Books, 2015.
- VanderPlas, Jake. Python data science handbook: Essential tools for working with data. " O'Reilly Media, Inc.", 2016 (<https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/>).

Systèmes logiques

- A. Nketsa et D. Delauzun, "Systèmes électroniques numériques complexes", Ed. Ellipses, 2012
- T. Floyd, "Digital Fundamentals", Prentice Hall, 2014
- R. Bryant, D. O'Hallaron, "Computer systems: a programmers perspective", Prentice Hall, 2015

10. Enseignants

Responsable du module : Andres Perez Uribe

Unité

Introduction à la science des données

Systèmes logiques

Responsable

Andres Perez Uribe

Romuald Mosqueron

Communication 1 (Communication 1)

Domaine	Ingénierie et Architecture
Filière	Informatique et systèmes de communication
Orientation	Sécurité informatique (ISCS)
Mode	Plein temps

1. Intitulé du module

Nom	: Communication 1 (Communication 1)
Code	: COM1
Année académique	: 2025-2026
Type de formation	: Bachelor

Niveau

- ☒ Module de base
☐ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation	Volume	Unité
ENG1	60	Anglais 1
EXP	60	Expression et communication

Semestre		E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
ENG1	Cours			48						
EXP	Cours		32							

2. Organisation

Crédits ECTS	:	4
Langue(s) principale(s) d'enseignement	:	Français, Anglais

3. Prérequis

- ☐ Avoir validé les modules : Néant
☐ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Néant
☒ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

Etre en mesure de s'exprimer de manière pertinente et efficace en anglais et en français dans son domaine professionnel :

- comprendre la langue anglaise et s'exprimer de manière appropriée ;
- réaliser des présentations orales structurées et convaincantes.

5. Contenu et formes d'enseignement

Anglais 1

L'étudiant-e sera mis-e en situation pour utiliser et approfondir sa connaissance de la langue anglaise, ce qui lui permettra d'être à l'aise pour bien comprendre la langue dans des situations professionnelles et de s'exprimer efficacement et couramment. La forme d'enseignement est le cours.

Forme(s) d'enseignement : Cours

Expression et communication

Cette unité est destinée à sensibiliser l'étudiant-e sur l'importance de la communication orale et écrite dans la vie professionnelle et privée.

Forme(s) d'enseignement : Cours

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Anglais 1 (ENG1) [poids: 60]

Note finale = moyenne cours x 1

Expression et communication (EXP) [poids: 60]

Note finale = moyenne cours x 1

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale =
$$\frac{60 \times \text{EXP} + 60 \times \text{ENG1}}{120}$$

7. Modalités de remédiations

- ☒ Pas de remédiation
☐ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Anglais 1

Cambridge English Grammar and Vocabulary (CUP) - for B2 First ou C1 Advanced selon le niveau de l'étudiant.e

Expression et communication

- Ammiar, B., Kohneh-Chahri, O., & Petitbon, F. (2019). *La boîte à outils du coaching?* (3ème). Dunod.
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2006). *Comment réussir une négociation*. Seuil.
- Gillet-Goinard, F., & Maimi, L. (2020). *La boîte à outils pour animer vos réunions*. Dunod. <https://www.dunod.com/entreprise-economie/boite-outils-pour-animer-vos-reunions>
- Joule, R.-V., & Beauvois, J.-L. (2017). *Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens*.
- Schmid Mast, M., Palese, T., & Tur, B. (2019). *Leaderspritz. Le cocktail du leadership interpersonnel—La recette des managers pour communiquer, comprendre, convaincre*. EPFL Press. <https://www.epflpress.org/produit/920/9782889152926/>
- Stimec, A., & Benitah, A. (2019). *La boîte à outils du dialogue en entreprise*. Dunod.
- Wood, S. E., Green Wood, E., Boyd, D., & Héту, F. (2015). *L'univers de la psychologie* (2ème). ERPI.

10. Enseignants

Responsable du module : Myriam Malherbe

Unité

Anglais 1

Expression et communication

Responsable

Georgina Cretegny

Myriam Malherbe

Algorithmes et structures de données (Algorithms and Data Structures)

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Algorithmes et structures de données
(Algorithms and Data Structures)
Code : ASD
Année académique : 2025-2026
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☒ Module de base
☐ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation	Volume	Unité
ASD	180	Algorithmes et structures de données

Semestre		E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
ASD	Cours			64						
	Laboratoire			64						

2. Organisation

Crédits ECTS : 6
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

- ☒ Avoir validé les modules : Programmation (PRG)
☐ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Néant
☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

A l'issue de ce module, l'étudiant-e sera capable de :

- comprendre la notion de complexité et pouvoir l'appliquer au choix d'un algorithme ou de structures de données ;
- comprendre les principes de la récursivité et ses applications classiques (e.g. Hanoi, permutation, minimax) et concevoir une solution récursive à un problème ;
- choisir un algorithme de tri en fonction de ses caractéristiques (stabilité, complexités spatiale et temporelle, types des données à trier), en expliquer son fonctionnement et le mettre en œuvre ;
- choisir une structure de données (linéaire, arbre, graphe, tables de hachage) en fonction de ses caractéristiques (complexités spatiales et temporelles, opérations disponibles), en expliquer son fonctionnement et la mettre en œuvre ;
- expliquer et justifier les choix réalisés pour résoudre un problème, critiquer une solution proposée ;
- connaître les structures de données existantes et savoir choisir et implémenter la structure de donnée la plus adaptée à une problématique concrète (STL, C++) ;
- connaître les algorithmes de base pour manipuler des structures de données et savoir les réutiliser dans des situations plus complexes en les adaptant et en les combinant (STL, C++).

5. Contenu et formes d'enseignement

Algorithmes et structures de données

Cette unité d'enseignement permet à l'étudiant-e de se familiariser, d'utiliser et de concevoir des algorithmes et des structures de données de base nécessaires pour la conception d'un programme. Elle introduit les notions de complexité d'un algorithme et de type de données abstrait. Elle présente la récursivité et les différents algorithmes de tri. Les structures linéaires avec leurs différentes particularités sont étudiées. Les arbres, et en particulier, les algorithmes pour les arbres binaires de recherche sont approfondis. Les fonctions de hachage, la résolution de collisions et des applications sont présentées. Cette unité finit par une introduction aux graphes ainsi que par la présentation d'algorithmes de base permettant leur manipulation.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Algorithmes et structures de données (ASD) [poids: 180]

Note finale = moyenne cours x 0.3 + moyenne laboratoire x 0.2 + moyenne examen x 0.5

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale = note de l'unité ASD

7. Modalités de remédiations

- ☐ Pas de remédiation
☒ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Algorithmes et structures de données

1. "Algorithms", 4/E, Robert Sedgewick and Kevin Wayne, Addison-Wesley Professional, 2011, ISBN 0132762560, 9780132762564.
2. "Introduction to algorithms", Thomas Cormen, Charles Leiserson, Ronald Rivest, Clifford Stein, Third Edition, MIT Press, 2009, ISBN-10: 0262033844.
3. "Algorithmes: Notions de base", Thomas Cormen, Éditeur Dunod, 2013, ISBN 2100702904, 9782100702909.

10. Enseignants

Responsable du module : Laura Elena Raileanu

Unité

Algorithmes et structures de données

Responsable

Laura Elena Raileanu

**Architecture et sécurité informatique
(Architecture and computer security)**

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Architecture et sécurité informatique
(Architecture and computer security)
Code : ASI
Année académique : 2025-2026
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☒ Module de base
☐ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation	Volume	Unité
ARO	105	Architectures des ordinateurs
ISI	105	Introduction à la sécurité de l'information

Semestre		E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
ARO	Cours			32						
	Laboratoire			32						
ISI	Cours			32						
	Laboratoire			32						

2. Organisation

Crédits ECTS : 7
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

- ☐ Avoir validé les modules : Néant
☒ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Programmation et réseaux informatiques (PRI),
 Systèmes logiques et science des données (SLD)
☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

Le développement de solutions et systèmes informatiques ne se limite pas au développement logiciel pur. Il faut également tenir compte de l'environnement dans lequel fonctionnera le système. L'architecture du matériel ainsi que la sécurité en sont des éléments importants. Ces domaines sont devenus incontournables pour comprendre les principes de fonctionnement des logiciels au sein du matériel et d'en sécuriser les contenus ou les accès. Ce module permet d'en acquérir les compétences de base.

5. Contenu et formes d'enseignement

Architectures des ordinateurs

Cette unité est organisée comme suit :

- présentation des éléments de base d'un ordinateur, leurs caractéristiques, leurs performances et leurs interactions ;
- description bloc par bloc de l'architecture d'un processeur ;
- explication détaillée de la technique de pipeline ;
- explication de l'utilisation des mémoires caches pour l'amélioration des performances ;
- présentation des divers types de mémoire et des technologies ;
- présentation et pratique d'un jeu partiel d'instructions en langage machine (assembleur) ;
- conception, par des travaux de laboratoire, d'un processeur de type ARM à l'aide du logiciel de simulation Logisim.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

Introduction à la sécurité de l'information

Cette unité donne les bases de la sécurité de l'information avec notamment des aspects de sécurité organisationnelle, physique, légale et technique. Le cours donne un aperçu des menaces et protections, avec notamment les codes malveillants, sécurité logicielle, Web, réseaux, cryptographie et bien d'autres.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0
 Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Architectures des ordinateurs (ARO) [poids: 105]

Note finale = moyenne cours x 0.3 + moyenne laboratoire x 0.2 + moyenne examen x 0.5

Introduction à la sécurité de l'information (ISI) [poids: 105]

Note finale = moyenne cours x 0.3 + moyenne laboratoire x 0.2 + moyenne examen x 0.5

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale =
$$\frac{105 \times \text{ARO} + 105 \times \text{ISI}}{210}$$

7. Modalités de remédiations

- ☐ Pas de remédiation
☒ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Architectures des ordinateurs

- Systèmes électroniques numériques complexes / Alexandre Nketsa, Damien Delauzun. Ellipses, Technosup 2012.
- ARM assembly language; fundamentals and techniques / Hohl, William. Taylor & Francis 2009
- ARM System-on-Chip Architecture / Steve Furber . Pearson 2000

Introduction à la sécurité de l'information

10. Enseignants

Responsable du module : Romuald Mosqueron

Unité

Architectures des ordinateurs

Introduction à la sécurité de l'information

Responsable

Romuald Mosqueron

Maxime Augier

**Mathématiques 2
(Mathematics 2)**

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Mathématiques 2
(Mathematics 2)
Code : MAT2
Année académique : 2025-2026
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☒ Module de base
☐ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation MAT2
Volume 150
Unité Mathématiques 2

Semestre	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
MAT2 Cours			96						

2. Organisation

Crédits ECTS : 5
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

- ☒ Avoir validé les modules : Mathématiques 1 (MAT1)
☐ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Néant
☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

À l'issue de ce module, l'étudiant-e sera capable de :

- utiliser le langage mathématique et son formalisme pour décrire et modéliser des systèmes de complexité raisonnable ;
- présenter la résolution d'un problème en appliquant et respectant les principes fondamentaux de la rédaction scientifique ;
- utiliser les outils du calcul intégral pour résoudre des problèmes du monde de l'ingénieur ;
- étudier des structures combinatoires simples et de résoudre des problèmes de dénombrement et de probabilités discrètes ;
- modéliser et de manipuler analytiquement les objets classiques de la géométrie du plan et de l'espace.

5. Contenu et formes d'enseignement

Mathématiques 2

Cette unité présente les notions de base du calcul intégral ainsi que les techniques fondamentales pour le traitement analytique de la géométrie du plan et de l'espace. Un chapitre est également consacré aux techniques usuelles de dénombrement et à leur application au calcul de la probabilité d'un événement dans une expérience aux issues élémentaires équiprobables.

Forme(s) d'enseignement : Cours

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Mathématiques 2 (MAT2) [poids: 150]

Note finale = moyenne cours x 0.5 + moyenne examen x 0.5

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale = note de l'unité MAT2

7. Modalités de remédiations

- ☐ Pas de remédiation
☒ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Mathématiques 2

- Kenneth H. Rosen, Mathématiques discrètes, édition révisée, 2006, Chenelière, Montréal.
- James Stewart, Analyse 1 concepts et contextes - fonctions d'une variable, 2011, De Boeck Supérieur, Bruxelles.
- Earl W. Swokowski, Analyse, 5ème édition, 1993, De Boeck Supérieur, Bruxelles.
- Earl W. Swokowski, Jeffrey A. Cole, Trigonométrie, géométrie vectorielle et géométrie analytique, 2007, LEP Loisirs et Pédagogie, Lausanne.

10. Enseignants

Responsable du module : Jean-François Hêche

Unité

Mathématiques 2

Responsable

Jean-François Hêche

**Programmation et réseaux informatiques
(Computer Programming and Networks)**

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Programmation et réseaux informatiques
(Computer Programming and Networks)
Code : PRI
Année académique : 2025-2026
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☒ Module de base
☐ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation	Volume	Unité
PRG2	105	Programmation 2
RXI	105	Réseaux informatiques

Semestre		E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
PRG2	Cours			32						
	Laboratoire			32						
RXI	Cours			32						
	Laboratoire			32						

2. Organisation

Crédits ECTS : 7
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

☐ Avoir validé les modules : Néant
☒ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Programmation (PRG)
☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

Ce module enseigne le langage C et donne une introduction aux réseaux informatiques, tels que les réseaux LAN/WAN physiques (ordinateurs, serveurs, équipement réseau) ou les infrastructures virtualisées (containers Docker interconnectés par un réseau virtualisé).

A l'issue de ce module, l'étudiant-e sera capable de :

- maîtriser la syntaxe du langage C ;
- concevoir des programmes dans ce langage ;
- mettre en place des réseaux IP LAN et WAN ;
- analyser et dépanner le fonctionnement de l'infrastructure réseau ;
- déployer des applications client-serveur sur une infrastructure et analyser/dépanner leur comportement.

5. Contenu et formes d'enseignement

Programmation 2

Cette unité permet à l'étudiant-e d'acquérir une solide connaissance de la programmation C.

Les notions suivantes y sont notamment présentées : préprocesseur, macros, compilation conditionnelle, types de base, opérateurs arithmétiques et logiques, structures et types composés, conversion de types (transtypage), utilisation des pointeurs, allocation dynamique et restitution de la mémoire, fonctions de manipulation mémoire, structures dynamiques (listes chaînées), chaînes de caractères, fonctions de manipulation de chaînes de caractères, notions avancées sur les pointeurs (pointeurs sur fonction), gestion des fichiers de type texte et binaire, accès séquentiel et direct aux fichiers.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

Réseaux informatiques

Cette unité donne une introduction aux réseaux informatiques, tels que les réseaux LAN/WAN physiques (ordinateurs, serveurs, équipement réseau) ou les infrastructures virtualisées (containers Docker interconnectés par un réseau virtualisé).

Elle permettra aux étudiant-e-s d'apprendre à mettre en place des réseaux IP ainsi que d'analyser et dépanner le fonctionnement de l'infrastructure réseau.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Programmation 2 (PRG2) [poids: 105]

Note finale = moyenne cours x 0.3 + moyenne laboratoire x 0.2 + moyenne examen x 0.5

Réseaux informatiques (RXI) [poids: 105]

Note finale = moyenne cours x 0.3 + moyenne laboratoire x 0.2 + moyenne examen x 0.5

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale = $\frac{105 \times \text{PRG2} + 105 \times \text{RXI}}{210}$

7. Modalités de remédiations

☐ Pas de remédiation

☒ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Programmation 2

Le guide complet du langage C, Claude Delannoy, Eyrolles 2020

Réseaux informatiques

10. Enseignants

Responsable du module : Olivier Cuisenaire

Unité

Programmation 2

Réseaux informatiques

Responsable

Daniel Rossier

Jürgen Ehrensberger

Communication 2 (Communication 2)

Domaine	Ingénierie et Architecture
Filière	Informatique et systèmes de communication
Orientation	Sécurité informatique (ISCS)
Mode	Plein temps

1. Intitulé du module

Nom	: Communication 2 (Communication 2)
Code	: COM2
Année académique	: 2026-2027
Type de formation	: Bachelor

Niveau

- ☒ Module de base
☐ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation	Volume	Unité
ENG2	60	Anglais 2
DTS	30	Design thinking and sprint

Semestre		E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
ENG2	Cours				40					
DTS	Projet				24					

2. Organisation

Crédits ECTS	: 3
Langue(s) principale(s) d'enseignement	: Français, Anglais

3. Prérequis

- ☒ Avoir validé les modules : Communication 1 (COM1)
- ☐ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Néant
- ☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

Ce module permet de renforcer les compétences en communication développées en première année :

- dans des situations professionnelles, être en mesure de comprendre et de s'exprimer de manière pertinente et efficace en anglais ;
- réaliser des présentations écrites et orales permettant de transmettre le message-clé de manière synthétique et convaincante.

Ce module permet également d'élargir le développement des "soft skills" par l'expérimentation d'un processus d'innovation centré sur les utilisateurs. Celui-ci a pour but d'amener de nouvelles solutions à des problématiques ou des challenges spécifiques définis par une entreprise mandante.

5. Contenu et formes d'enseignement

Anglais 2

ENG2 constitue la suite de ENG1.

L'étudiant·e sera mis·e en situation pour utiliser et approfondir sa connaissance de la langue anglaise, ce qui lui permettra d'être à l'aise pour bien comprendre la langue dans des situations professionnelles et de s'exprimer efficacement et couramment. La forme d'enseignement est le cours.

Forme(s) d'enseignement : Cours

Design thinking and sprint

Dans les milieux industriels et de la recherche, une base de "hard skills" (compétences scientifiques et techniques) solide telle que celle de ISC est grandement appréciée. Cependant, les "soft skills" (compétences relationnelles et humaines) sont de plus en plus demandées, car il est important de savoir interagir, coopérer et communiquer au sein des groupes et à travers les entités d'une entreprise.

L'unité DTS vise à renforcer les "soft skills" par le biais des approches suivantes :

- le "design thinking" est un processus de pensée créative qui met l'utilisateur final ou le client au centre de la réflexion, afin d'amener des solutions innovantes ou originales à des problématiques ou des challenges spécifiques. Le facteur humain est essentiel dans la démarche. Les phases principales sont "Empathize" (comprendre les besoins de l'utilisateur final ou du client), "Define" (définir et reformuler le problème), "Ideate" (réfléchir par brainstorming aux solutions possibles), "Prototype" (prototypage d'une solution), "Test" (obtenir un retour du public cible), selon une série de cycles itératifs ;
- le "innovation sprint" est un marathon créatif qui cadre temporellement un processus de "design thinking", typiquement sur une durée de 1 à 5 jours. Ces sprints se conduisent par équipes de quelques personnes.

L'unité DTS est déclinée en 3 jours d'innovation sprint, où des modules théoriques de design thinking seront dispensés tout au long du sprint. Un thème général sera proposé, à partir duquel seront déclinés des problématiques spécifiques à solutionner. Les étudiant·e·s seront regroupés par équipes de 4 ou 5 personnes, qui collaboreront à des solutions originales aux problématiques proposées. Durant les 3 jours de DTS, l'accent principal est mis essentiellement sur les étapes "Empathize", "Define", "Ideate", et partiellement sur les étapes "Prototype" et "Test".

Un coach (enseignant·e) sera affecté à chaque équipe et servira comme mentor (accompagnateur) dans la démarche de design thinking.

Les livrables principaux que chaque équipe devra produire sont orientés vers les documents de communication orale et écrite qui permettent de vendre les idées (par exemple à des décideurs ou des investisseurs) dans un temps très court :

- « one-pager » écrit: un document de synthèse de 1 page A4 (type flyer) "notre solution en 1 page" ;
- « pitch vidéo »: une capsule vidéo (clip) "notre solution en 1 minute".

Forme(s) d'enseignement : Projet

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Anglais 2 (ENG2) [poids: 60]

Note finale = moyenne cours x 1

Design thinking and sprint (DTS) [poids: 30]

Note finale = moyenne projet x 1

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale =
$$\frac{30 \times \text{DTS} + 60 \times \text{ENG2}}{90}$$

7. Modalités de remédiations

☒ Pas de remédiation

☐ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Anglais 2

Bibliographie

Cambridge English Grammar and Vocabulary - B2 First or C1 Advanced selon le niveau de l'étudiant-e

Design thinking and sprint

- Design thinking: https://fr.wikipedia.org/wiki/Design_thinking
- Design sprint: https://fr.wikipedia.org/wiki/Design_sprint
- Pitch: https://fr.wikipedia.org/wiki/Elevator_pitch

10. Enseignants

Responsable du module : Myriam Malherbe

Unité

Anglais 2

Design thinking and sprint

Responsable

Georgina Cretegny

Vincent Peiris

**Projet d'informatique
(Software Development Project)**

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Projet d'informatique
(Software Development Project)
Code : PIN
Année académique : 2026-2027
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☒ Module de base
☐ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation **Volume** **Unité**
PIN 90 Projet d'informatique

Semestre	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
PIN Projet				60					

2. Organisation

Crédits ECTS : 3
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

- ☒ Avoir validé les modules : Algorithmes et structures de données (ASD)
☐ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Néant
☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

Expérimenter pour la première fois le développement d'une application de taille conséquente en collaborant au sein d'un groupe sur sa conception et son code.

5. Contenu et formes d'enseignement

Projet d'informatique

Cette unité se déroule sous forme de projet de développement d'une application avec GUI en C++. Elle est réalisée en groupes (typiquement 6 personnes) et se termine par la présentation du résultat final ainsi qu'une compétition entre les groupes qui compare l'efficacité de leurs solutions.

Forme(s) d'enseignement : Projet

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Projet d'informatique (PIN) [poids: 90]

Note finale = moyenne projet x 1

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale = note de l'unité PIN

7. Modalités de remédiations

- ☒ Pas de remédiation
☐ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Projet d'informatique

10. Enseignants

Responsable du module : Olivier Cuisenaire

Unité

Projet d'informatique

Responsable

Olivier Cuisenaire

**Bases de données et applications internet
(Databases and internet applications)**

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Bases de données et applications internet
(Databases and internet applications)
Code : BDA
Année académique : 2026-2027
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☒ Module de base
☐ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation	Volume	Unité
BDR	150	Bases de données relationnelles
DAI	90	Développement d'applications internet

Semestre		E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
BDR	Cours					48				
	Laboratoire					48				
DAI	Cours					32				
	Laboratoire					32				

2. Organisation

Crédits ECTS : 8
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

- ☐ Avoir validé les modules : Néant
☒ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Programmation et réseaux informatiques (PRI), Programmation orientée objet (POO)
☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

Ce module permet de maîtriser les concepts de bases liés à la création d'applications connectées : conception et mise en œuvre de bases de données relationnelles et développement d'applications communiquant à travers le réseau.

5. Contenu et formes d'enseignement

Bases de données relationnelles

L'objectif de cette unité est de maîtriser les éléments essentiels pour la conception, la mise en œuvre et l'utilisation des bases de données relationnelles, plus précisément :

- concevoir les schémas conceptuels et relationnels de base de données avec une démarche d'ingénieur ;
- comprendre et utiliser le modèle relationnel, les contraintes d'intégrité et l'algèbre relationnelle ;
- implémenter une base de données sur un système de gestion de base de données (SGBD) relationnelles et utiliser le langage SQL pour la définition, la manipulation et le contrôle des données ;
- décrire les formes normales et les appliquer pour vérifier la qualité d'une base de données ;
- utiliser les bases de données au travers un programme Java via l'API JDBC.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

Développement d'applications internet

Après avoir suivi les cours d'introduction à la programmation, ce cours enseigne la réalisation d'applications qui communiquent à travers le réseau. Presque toutes les applications modernes sont de ce type: applications Web ou mobiles, applications client-serveur, applications peer-to-peer, etc. Le cours se concentre principalement les aspect de programmation (Java et JavaScript), mais traite aussi des aspects de génie logiciel (spécification, tests unitaires, mesure de performances), d'outils (Git, Docker) et d'infrastructure (load balancing, redondance).

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Bases de données relationnelles (BDR) [poids: 150]

Note finale = moyenne cours x 0.3 + moyenne laboratoire x 0.2 + moyenne examen x 0.5

Développement d'applications internet (DAI) [poids: 90]

Note finale = moyenne cours x 0.3 + moyenne laboratoire x 0.2 + moyenne examen x 0.5

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale =
$$\frac{150 \times \text{BDR} + 90 \times \text{DAI}}{240}$$

7. Modalités de remédiations

- ☒ Pas de remédiation
☐ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Bases de données relationnelles

- "Database systems, models, languages, design, and application programming", R. Elmasri, S. Navathe, 6th edition, 2015, Pearson education. ISBN: 0133970779, 9780133970777.
- "Database systems the complete book", Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, 2009, Prentice Hall. ISBN: 0131873253, 9780131873254.
- "An introduction to database systems", DATE, C. J., Addison Wesley, 2004. ISBN: 0321197844, 9780321197849
- "Bases de données", G. Gardarin, Eyrolles, 2005.
- "Système de gestion bases de données", KORTH, F., SILBERSCHATZ A., McGraw-Hill, 1989.

Développement d'applications internet

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/index.html>

10. Enseignants

Responsable du module : Bertil Chapuis

Unité

Bases de données relationnelles

Développement d'applications internet

Responsable

Nastaran Fatemi

Jürgen Ehrensberger

**Mathématiques 3
(Mathematics 3)**

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Mathématiques 3
(Mathematics 3)
Code : MAT3
Année académique : 2026-2027
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☒ Module de base
☐ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation	Volume	Unité
MAT3	120	Mathématiques 3
PST	120	Probabilités et statistiques

Semestre		E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
MAT3	Cours					64				
PST	Cours					64				

2. Organisation

Crédits ECTS : 8
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

- ☒ Avoir validé les modules : Mathématiques 1 (MAT1), Mathématiques 2 (MAT2)
- ☒ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Systèmes logiques et science des données (SLD)
- ☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

Ce module permet de développer des compétences essentielles dans plusieurs domaines des mathématiques appliquées aux sciences de l'ingénieur en exposant des outils aussi centraux que les nombres complexes, les équations différentielles, la théorie des probabilités ou, encore, l'analyse statistique des données.

5. Contenu et formes d'enseignement

Mathématiques 3

Cette unité offre une présentation des nombres complexes, des équations différentielles ainsi que de quelques applications de ces outils mathématiques.

Forme(s) d'enseignement : Cours

Probabilités et statistiques

De nos jours, les données jouent un rôle de plus en plus prépondérant dans les entreprises, sociétés et organisations. Elles circulent rapidement en flux et sont créées sous diverses formes (structurées ou non) en énormes quantités (mégadonnées) et bien souvent de manière automatisée. Dans cette unité, il est proposé d'introduire des méthodes statistiques pour extraire des informations pertinentes cachées dans les données et d'être familiarisé au calcul des probabilités en l'illustrant par différentes applications (filtre bayésien anti-spams, introduction au codage avec ou sans bruit, fiabilité...). Pour y parvenir, est utilisé **R**, logiciel libre de statistique qui a fait ses preuves dans l'industrie et dans le milieu académique.

Forme(s) d'enseignement : Cours

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Mathématiques 3 (MAT3) [poids: 120]

Note finale = moyenne cours x 1

Probabilités et statistiques (PST) [poids: 120]

Note finale = moyenne cours x 1

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale =
$$\frac{120 \times \text{MAT3} + 120 \times \text{PST}}{240}$$

7. Modalités de remédiations

- ☒ Pas de remédiation
☐ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Mathématiques 3

- James Stewart, Analyse 1 concepts et contextes - fonctions d'une variable, 2011, De Boeck Supérieur, Bruxelles.
- Earl W. Swokowski, Analyse, 5ème édition, 1993, De Boeck Supérieur, Bruxelles.

Probabilités et statistiques

- Dalgaard, P. (2008). Introductory Statistics with **R**. Second Edition. New York: Springer.
- Daly, F., Hand, D.J., Jones, M.C., Lunn, A.D., and McConway, K.J. (1995). Elements of Statistics. Addison-Wesley, Harlow, England.
- Drouilhet, R., Lafaye de Micheaux, P., et Liqueur, B. (2011). Le logiciel **R** : Maîtriser le langage, Effectuer des analyses statistiques. Paris: Springer-Verlag.
- Gonick, L. & Smith, W. (1993). The Cartoon Guide to Statistics. HarperCollins, New-York.
- Maindonald, J. & Braun, J. (2010). Data Analysis and Graphics Using **R**. Third Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Morgenthaler, S. (2014). Introduction à la Statistique (4ème édition). Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, PPUR, Lausanne.
- Ross, S. M. (2014). Initiation aux Probabilités (Traduction de la 9ème édition américaine). Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, PPUR, Lausanne.
- Wild, C.J. & Seber, G. A.F. (2000). Chance Encounter, A First Course in Data Analysis and Inference, Wiley, New York.

10. Enseignants

Responsable du module : Jean-François Hêche

Unité

Mathématiques 3

Probabilités et statistiques

Responsable

Jean-François Hêche

Jacques Zuber

**Programmation orientée objet
(Object oriented programming)**

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Programmation orientée objet
(Object oriented programming)
Code : POO
Année académique : 2026-2027
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☒ Module de base
☐ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation POO
Volume 150
Unité Programmation orientée objet

Semestre	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
POO Cours					48				
Laboratoire					48				

2. Organisation

Crédits ECTS : 5
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

- ☒ Avoir validé les modules : Algorithmes et structures de données (ASD),
Programmation (PRG)
- ☐ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Néant
- ☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

Ce module permet d'acquérir les compétences permettant de modéliser, concevoir et réaliser des applications orienté objet.

5. Contenu et formes d'enseignement

Programmation orientée objet

Cette unité permet d'acquérir et de pouvoir mettre en oeuvre les concepts de base de la conception et de la programmation orientée objet : diagrammes de classes UML, classes, interfaces, propriétés statiques, héritage, classes et méthodes abstraites, polymorphisme, liaison dynamique, types énumérés, égalité d'objets, copie d'objets, classes internes et programmation événementielle, exceptions et généricité.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Programmation orientée objet (POO) [poids: 150]

Note finale = moyenne cours x 0.8 + moyenne laboratoire x 0.2

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale = note de l'unité POO

7. Modalités de remédiations

- ☒ Pas de remédiation
- ☐ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Programmation orientée objet

10. Enseignants

Responsable du module : Pier Donini

Unité

Programmation orientée objet

Responsable

Pier Donini

**Systèmes d'exploitation et concurrence
(Operating systems and concurrent programming)**

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Systèmes d'exploitation et concurrence
(Operating systems and concurrent programming)
Code : SEC
Année académique : 2026-2027
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☒ Module de base
☐ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation	Volume	Unité
PCO	105	Programmation concurrente
SYE	105	Systèmes d'exploitation

Semestre		E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
PCO	Cours					32				
	Laboratoire					32				
SYE	Cours					32				
	Laboratoire					32				

2. Organisation

Crédits ECTS : 7
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

- ☒ Avoir validé les modules : Programmation et réseaux informatiques (PRI)
- ☒ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Architecture et sécurité informatique (ASI)
- ☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

Les systèmes d'exploitation (OS) constituent le coeur d'un système informatique ; ils permettent l'exécution d'applications performantes et riches en fonctionnalité.

Ce module permet à l'étudiant·e de se familiariser, d'une part, avec les mécanismes internes d'un OS intervenant dans la sécurisation, la performance, la réactivité et la portabilité des applications et, d'autre part, avec la notion de concurrence nécessaire à la gestion de ressources tant matérielles que logicielles qui doivent être partagées entre les applications.

Il permet également d'acquérir les compétences requises pour le développement d'applications multitâches ainsi que pour la gestion adéquate des interactions entre applications et les différents services d'un système d'exploitation.

5. Contenu et formes d'enseignement

Programmation concurrente

A l'issue de ce cours l'étudiant·e aura acquis des connaissances liées à la programmation multi-tâches. Il·elle saura décrire une tâche et développer des applications mettant en oeuvre les mécanismes de synchronisation que sont les verrous, les sémaphores et les variables conditions. Il·elle aura en outre acquis une bonne connaissance des paradigmes suivants: producteurs-consommateurs, lecteurs-rédacteurs, moniteurs.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

Systèmes d'exploitation

Cette unité donne aux étudiant·e-s un aperçu détaillé des mécanismes internes aux systèmes d'exploitation en approchant les différents sous-systèmes. Les architectures principales des OS, la gestion des processus et des threads, la gestion mémoire et les systèmes de fichiers constituent les principaux sujets de ce cours. Les laboratoires permettent aux étudiant·e-s de bien comprendre les interactions entre le noyau d'un OS et les applications utilisateurs.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0
Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Programmation concurrente (PCO) [poids: 105]

Note finale = moyenne cours x 0.3 + moyenne laboratoire x 0.2 + moyenne examen x 0.5

Systèmes d'exploitation (SYE) [poids: 105]

Note finale = moyenne cours x 0.3 + moyenne laboratoire x 0.2 + moyenne examen x 0.5

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale =
$$\frac{105 \times \text{SYE} + 105 \times \text{PCO}}{210}$$

7. Modalités de remédiations

- ☒ Pas de remédiation
☐ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Programmation concurrente

Systèmes d'exploitation

10. Enseignants

Responsable du module : Daniel Rossier

Unité

Programmation concurrente

Systèmes d'exploitation

Responsable

Yann Thoma

Daniel Rossier

**Cryptographie et assembleur
(Cryptography and assembly)**

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Cryptographie et assembleur
(Cryptography and assembly)
Code : CAS
Année académique : 2026-2027
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☐ Module de base
☒ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation	Volume	Unité
CRY	150	Cryptographie
ASM	90	Programmation assembleur

Semestre		E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
CRY	Cours						48			
	Laboratoire						48			
ASM	Cours						32			
	Laboratoire						32			

2. Organisation

Crédits ECTS : 8
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

☒ Avoir validé les modules : Mathématiques 1 (MAT1)
☒ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Systèmes d'exploitation et concurrence (SEC)
☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

Ce module se focalise sur deux concepts distincts.

L'unité de cryptographie (CRY) traite des bases du domaine de la cryptographie moderne. Après une introduction aux concepts mathématiques nécessaires, le cours se focalise sur les primitives et algorithmes cryptographiques les plus utilisés en pratique.

L'unité d'assembleur (ASM), elle, se focalise sur les notions de programmation assembleur ARM et x86. Le but est de mettre au point des applications ASM ainsi que de comprendre du code désassemblé. De plus, des notions de développement croisé et d'environnement émulé y sont traitées.

5. Contenu et formes d'enseignement

Cryptographie

Cette unité traite les aspects scientifiques et techniques utilisés dans le domaine de la cryptographie moderne. Après une introduction de quelques aspects mathématiques, ce cours traite le fonctionnement intime des principaux algorithmes et protocoles cryptographiques utilisés en pratique.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

Programmation assembleur

L'unité ASM permet d'acquérir les notions de programmation assembleur ARM et x86 qui permettront de mettre au point des applications complexes ainsi que de comprendre du code désassemblé. En outre, cette unité familiarise avec les notions de développement croisé, d'environnement émulé, et donne une compréhension approfondie des mécanismes d'appels de fonctions et de gestion de la pile dans ce contexte.

Les principales compétences enseignées dans cette unité sont :

- développement dans un environnement croisé avec les notions de BSP, chaînes d'outils et émulation ;
- utilisation des instructions de traitement, d'accès mémoire et de sauts en ARM et x86 ;
- manipulation de la pile et des conventions de type ABI pour ARM et x86 ;
- utilisation d'instructions SIMD pour le traitement rapide d'opérations vectorielles ;
- travaux de laboratoire comprenant le développement de programmes simples en assembleur ARM et x86 dans un environnement émulé.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Cryptographie (CRY) [poids: 150]

Note finale = moyenne cours x 0.3 + moyenne laboratoire x 0.2 + moyenne examen x 0.5

Programmation assembleur (ASM) [poids: 90]

Note finale = moyenne cours x 0.67 + moyenne laboratoire x 0.33

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale =
$$\frac{90 \times \text{ASM} + 150 \times \text{CRY}}{240}$$

7. Modalités de remédiations

☒ Pas de remédiation

☐ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Cryptographie

- Douglas Stinson, "Cryptographie: théorie et pratique", Vuibert, 2003.
- Katz & Lindell, "Introduction to Modern Cryptography: Principles and Protocols", Chapman and Hall, 2007.
- Christof Paar, "Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners", 2009.

Programmation assembleur

- "ARM System Developer's Guide", 1st Edition, Andrew Sloss Dominic Symes Chris Wright, 2004
- "Assembly Language Programming in GNU/Linux for IA32 Architectures", Rajat Moona, 2007

10. Enseignants

Responsable du module : Alexandre Duc

Unité

Cryptographie

Programmation assembleur

Responsable

Alexandre Duc

Daniel Rossier

Développement logiciel et responsabilités (Software Development and Responsibilities)

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Développement logiciel et responsabilités
(Software Development and Responsibilities)
Code : DLR
Année académique : 2026-2027
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☒ Module de base
☐ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation	Volume	Unité
EAL	45	Ethique et aspects légaux
PDL	105	Processus de développement en ingénierie logicielle

Semestre		E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
EAL	Cours						32			
PDL	Cours						32			
	Laboratoire						32			

2. Organisation

Crédits ECTS : 5
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

- ☒ Avoir validé les modules : Programmation orientée objet (POO)
☐ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Néant
☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

Ce module offre aux étudiant·e·s une formation complète couvrant les aspects techniques et éthiques du développement logiciel. D'une part, il vise à former les étudiant·e·s aux méthodes et processus de développement logiciel, en les exposant aux pratiques courantes d'ingénierie logicielle et aux défis techniques qu'elles impliquent. D'autre part, ce module engage les étudiant·e·s dans une réflexion approfondie sur les responsabilités éthiques et légales liées à la pratique professionnelle en ingénierie logicielle. Les étudiant·e·s apprendront à concilier les exigences techniques avec des considérations éthiques et légales, leur permettant ainsi de prendre des décisions éclairées et responsables dans leur future carrière.

5. Contenu et formes d'enseignement

Ethique et aspects légaux

L'ingénieur·e ISC est confronté·e à de nombreux choix éthiques et légaux dans le contexte de sa pratique professionnelle. Les formes que peuvent prendre les risques légaux et les conflits éthiques potentiels sont variées et changeantes, rendant difficile de fixer des repères quant au comportement à adopter. Cette unité vise à amorcer une réflexion devant conduire à la détermination d'une ligne de conduite personnelle responsable fondée sur les principes de l'éthique prenant en compte le contexte juridique et légal.

Forme(s) d'enseignement : Cours

Processus de développement en ingénierie logicielle

Cette unité permet de découvrir le processus de développement logiciel dans son ensemble, c'est-à-dire, au travers des activités de spécification, de conception, d'implémentation, de test et de maintenance. L'agencement de ces activités varie d'un projet à l'autre et, en fonction du contexte, le processus de développement peut être exécuté en cascade ou de manière incrémentale et itérative. L'objectif du cours est de se familiariser avec des pratiques d'ingénierie logicielle (XP, UML, CI/CD, etc.) qui permettent à une équipe de s'organiser, de collaborer et de répondre aux besoins formulés par des utilisateur·rice·s en respectant des contraintes de coûts, de délais et de qualité.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Ethique et aspects légaux (EAL) [poids: 45]

Note finale = moyenne cours x 1

Processus de développement en ingénierie logicielle (PDL) [poids: 105]

Note finale = moyenne cours x 0.67 + moyenne laboratoire x 0.33

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale =
$$\frac{45 \times \text{EAL} + 105 \times \text{PDL}}{150}$$

7. Modalités de remédiations

- ☒ Pas de remédiation
☐ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Ethique et aspects légaux

Processus de développement en ingénierie logicielle

- A Philosophy of Software Design, John K. Ousterhout, Yaknyam Press, 2018.
- Software Engineering, Ian Sommerville, Pearson, 2016.
- Learning Agile: Understanding Scrum, XP, Lean, and Kanban, par Andrew Stellman et Jennifer Greene, O'Reilly, 2014.
- UML distilled, par Martin Fowler, Addison Wesley, 2013.
- Applying UML and Design patterns, par Craig Larman, Prentice Hall, 2004.
- Object Oriented Modeling & Design with UML, par R. Blaha & James Rumbaugh, Pearson, 2004.
- RUP, XP, architectures et outils : Industrialiser le processus de développement, par Pierre-Yves Cloux, 2003 Dunod.

10. Enseignants

Responsable du module : Bertil Chapuis

Unité

Ethique et aspects légaux

Processus de développement en ingénierie logicielle

Responsable

Myriam Malherbe

Bertil Chapuis

**Sécurité des réseaux et réseaux des neurones
(Network Security and Neural Networks)**

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Sécurité des réseaux et réseaux des neurones
(Network Security and Neural Networks)
Code : SRN
Année académique : 2026-2027
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☐ Module de base
☒ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation	Volume	Unité
ARN	90	Apprentissage par réseaux de neurones artificiels
SRX	90	Sécurité des réseaux

Semestre		E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
ARN	Cours						32			
	Laboratoire						32			
SRX	Cours						32			
	Laboratoire						32			

2. Organisation

Crédits ECTS : 6
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

- ☒ Avoir validé les modules : Mathématiques 3 (MAT3)
- ☒ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Architecture et sécurité informatique (ASI)
- ☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

A l'issue de ce module, l'étudiant-e sera capable de :

- décrire les menaces existantes dans les réseaux informatiques ;
- identifier les menaces réseaux externes et internes (risques) ;
- appliquer les outils et les mesures de protection existantes pour la défense périmétrique des réseaux (menaces externes) ;
- appliquer des mesures de protection existantes pour la défense des réseaux contre les menaces internes ;
- expliquer la manière d'agir dans des situations réelles et identifier des solutions concrètes ;
- expliquer le fonctionnement de différentes méthodes d'authentification se basant sur des protocoles réseau ;
- expliquer les différences entre les méthodes de sécurité sans-fils existantes et savoir choisir les bons standards de manière adéquate ;
- comprendre le fonctionnement des réseaux de neurones et des différentes architectures ;
- comprendre les techniques d'apprentissage pour les réseaux de neurones (algorithme de rétropropagation du gradient),
- mettre en place un pipeline de modélisation à l'aide des réseaux de neurones ;
- utiliser des bibliothèques de Machine Learning conçues pour créer et entraîner des réseaux de neurones (p.ex., Perceptron multicouche, réseaux convolutifs, réseaux récurrents) ;
- mettre en place des applications intégrant des réseaux de neurones et savoir évaluer leurs performances en faisant preuve d'esprit critique.

5. Contenu et formes d'enseignement

Apprentissage par réseaux de neurones artificiels

Les réseaux de neurones artificiels et l'apprentissage profond sont parmi les sous-domaines les plus actifs de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle. Les techniques de Deep Learning sont basées sur les réseaux neuronaux. Elles sont au cœur d'une large gamme d'applications impressionnantes, allant de la reconnaissance d'objets dans les images, de la traduction automatique, au jeu de Go. Cette unité se concentre sur les principes de fonctionnement des réseaux de neurones, leur implémentation (en Python), ainsi que leur entraînement et leur utilisation. Les étudiant-e-s apprendront les concepts fondamentaux des réseaux de neurones et du Deep Learning et développeront une bonne compréhension de la mise en place de solutions et d'applications intégrant ces algorithmes.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

Sécurité des réseaux

Cette unité permet d'approfondir les aspects théoriques et pratiques de la sécurité des réseaux informatiques.

Elle commence par un survol des menaces réseaux et leur identification, puis aborde des notions de protections comme les pare-feux, les réseaux locaux virtuels (VLAN) et les réseaux privés virtuels (VPN), pour finalement étudier les sujets de la sécurité de réseaux sans fil et de l'authentification.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Apprentissage par réseaux de neurones artificiels (ARN) [poids: 90]

Note finale = moyenne cours x 0.3 + moyenne laboratoire x 0.2 + moyenne examen x 0.5

Sécurité des réseaux (SRX) [poids: 90]

Note finale = moyenne cours x 0.3 + moyenne laboratoire x 0.2 + moyenne examen x 0.5

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale = $\frac{90 \times \text{ARN} + 90 \times \text{SRX}}{180}$

7. Modalités de remédiations

☒ Pas de remédiation

☐ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Apprentissage par réseaux de neurones artificiels

- Bishop, C. M. (1995). Neural networks for pattern recognition. Oxford University Press.
- Chollet, F. (2018). Deep learning with Python (Vol. 361). New York: Manning.
- Géron, A. (2019). Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, tools, and techniques to build intelligent systems. O'Reilly Media.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A., & Bengio, Y. (2016). Deep learning. Cambridge: MIT Press.

Sécurité des réseaux

- "Sécurité Informatique, Cours et exercices corrigés", 3ème édition, Gildas Avoine, Pascal Junod, Philippe Oechslin, Sylvain Pasini - Vuibert (2015).
- "Network security Assessment", 3rd edition, Chris McNab, O'Reilly (2017).
- "Network Warrior", 2nd edition, Gary A. Donahue, O'Reilly (2011).
- "Gray Hat Hacking, The Ethical Hacker's Handbook", 5th edition, Allan Harper et al., McGrawHill (2018).
- "Hacking For Dummies", Kevin Beaver, 7th edition, CISSP (2022).

10. Enseignants

Responsable du module : Andres Perez Uribe

Unité

Apprentissage par réseaux de neurones artificiels

Sécurité des réseaux

Responsable

Andres Perez Uribe

Maxime Augier

**Technologies Cloud et Web
(Cloud and Web Technologies)**

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Technologies Cloud et Web
(Cloud and Web Technologies)
 Code : TCW
 Année académique : 2026-2027
 Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☐ Module de base
☒ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation	Volume	Unité
CLD	90	Cloud Computing
WEB	150	Technologies web

Semestre		E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
CLD	Cours						32			
	Laboratoire						32			
WEB	Cours						48			
	Laboratoire						48			

2. Organisation

Crédits ECTS : 8
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

- ☐ Avoir validé les modules : Néant
☒ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Bases de données et applications internet (BDA)
☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

A l'issue de ce module, l'étudiant-e sera capable de maîtriser les concepts de base liés à la création d'applications Web déployées sur le cloud : programmation d'applications Web en HTML/CSS/JavaScript et déploiement automatisé d'applications évolutives sur le cloud.

5. Contenu et formes d'enseignement

Cloud Computing

Choisir pour une application à déployer dans le cloud le modèle de service et le modèle de déploiement appropriés. Concevoir une architecture et déployer une application distribuée évolutive sur un cloud Infrastructure-en-tant-que-Service et Plateforme-en-tant-que-Service. Choisir pour une application le modèle de stockage cloud approprié. Connaître les logiciels Open Source pour mettre en oeuvre un cloud privé.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

Technologies web

Cette unité est fortement orientée vers la pratique : l'objectif est d'appliquer les principes et les technologies présentés en développant des applications Web de plus en plus conséquentes. Dans une première phase, des exercices guidés sont utilisés pour solidifier les connaissances des étudiant-e-s relatives au langage et aux librairies de base. Dans une deuxième phase, les étudiant-e-s améliorent une application et explorent des librairies avancées. Il s'agit ici de faire preuve d'imagination pour proposer des fonctionnalités innovantes.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0
Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Cloud Computing (CLD) [poids: 90]

Note finale = moyenne cours x 0.67 + moyenne laboratoire x 0.33

Technologies web (WEB) [poids: 150]

Note finale = moyenne cours x 0.3 + moyenne laboratoire x 0.2 + moyenne examen x 0.5

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale =
$$\frac{90 \times \text{CLD} + 150 \times \text{WEB}}{240}$$

7. Modalités de remédiations

- ☒ Pas de remédiation
☐ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Cloud Computing

- Thomas Erl, Zaigham Mahmood, Ricardo Puttini, *Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture*, 2013-05-16, Prentice Hall.
- Bill Wilder, *Cloud Architecture Patterns*, 2012-09, O'Reilly Media.
- Jurg van Vliet, Flavia Paganelli, *Programming Amazon EC2*, 2011-02, O'Reilly Media.
- Lucas Carlson, *Programming for PaaS*, 2013-07, O'Reilly Media.
- Mathieu Zarouk, *Cloud Computing - Maîtrisez la plate-forme AWS - Amazon Web Services*, 2013-01-09, Eni.

Technologies web

- "Eloquent Javascript", Marijn Haverbeke
- "JavaScript: The Good Parts", Douglas Crockford
- "Web Development with Node and Express", Ethan Brown

10. Enseignants

Responsable du module : Bertil Chapuis

Unité

Cloud Computing

Technologies web

Responsable

Marcel Graf

Bertil Chapuis

**Projet de groupe
(Software Development Project 2)**

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Projet de groupe
(Software Development Project 2)
Code : PDG
Année académique : 2027-2028
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☐ Module de base
☒ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation PDG
Volume 180
Unité Projet de groupe

Semestre	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
PDG Projet							150		

2. Organisation

Crédits ECTS : 6
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

- ☒ Avoir validé les modules : Développement logiciel et responsabilités (DLR)
☒ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Bases de données et applications internet (BDA)
☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

A l'issue de ce module, l'étudiant-e sera capable de :

- mettre en pratique, dans le cadre d'un projet de grande ampleur, les connaissances et compétences acquises dans les unités BDR (bases de données relationnelles), POO (programmation orientée objet) et DAI (développement d'applications Internet) ;
- planifier, organiser et coordonner le travail au sein d'une équipe de développement ;
- développer des compétences de collaboration et de communication pour mener à bien un projet collectif.

5. Contenu et formes d'enseignement

Projet de groupe

Cette unité permet aux étudiant-es de mettre en pratique, dans un projet d'une certaine ampleur, les connaissances acquises dans les divers cours préalablement suivis. Elle permet aussi de sensibiliser les étudiant-es aux difficultés rencontrées dans la réalisation, à plusieurs, d'un projet conséquent (planification, organisation, communication).

Forme(s) d'enseignement : Projet

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Projet de groupe (PDG) [poids: 180]

Note finale = moyenne projet x 1

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale = note de l'unité PDG

7. Modalités de remédiations

- ☒ Pas de remédiation
☐ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Projet de groupe

Aucune

10. Enseignants

Responsable du module : Bertil Chapuis

Unité

Projet de groupe

Responsable

Bertil Chapuis

**Développement mobile et sécurité logicielle
(Mobile Development and Software Security)**

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Développement mobile et sécurité logicielle
(Mobile Development and Software Security)
Code : DML
Année académique : 2027-2028
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☐ Module de base
☒ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation	Volume	Unité
DAA	120	Développement d'applications Android
SLH	120	Sécurité logicielle haut niveau

Semestre		E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
DAA	Cours								32	
	Laboratoire								32	
SLH	Cours								32	
	Laboratoire								32	

2. Organisation

Crédits ECTS : 8
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

- ☒ Avoir validé les modules : Programmation orientée objet (POO)
- ☒ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Bases de données et applications internet (BDA),
Systèmes d'exploitation et concurrence (SEC)
- ☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

Ce module permet d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires à la conception de solutions logicielles sécurisées ainsi qu'au développement mobile sur *Android*, au travers de deux unités :

- Développement d'applications Android (DAA) introduit les concepts et outils nécessaires à la conception et au développement d'applications mobiles sur la plateforme *Android* ;
- Sécurité logicielle haut niveau (SLH) présente les principales attaques impactant les logiciels ainsi que les mécanismes de défense les plus courants. Cette unité est également axée sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour assurer un développement sécurisé.

5. Contenu et formes d'enseignement

Développement d'applications Android

Cette unité permet l'acquisition des compétences nécessaires au développement d'applications mobiles sur Android. La première partie du semestre est dédiée à l'étude et à la prise en main des composants logiciels ainsi que de l'architecture à mettre en place pour réaliser des applications mobiles natives sur Android. La seconde partie du semestre couvre certains aspects fondamentaux du développement mobile, tels que la gestion de l'asynchronisme permettant de communiquer avec un serveur, la mise en place de tests automatisés jusqu'à la distribution de l'application.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

Sécurité logicielle haut niveau

Cette unité présente tout d'abord les attaques les plus courantes qui apparaissent dans les logiciels et les étudiant·e·s sont amené·e·s à les implémenter et à connaître les mécanismes de défense les plus courants. Par la suite, le cours est axé sur les bonnes pratiques de développement sécurisé. Ceci se fait principalement au travers du langage de programmation Rust mais des analyses des autres langages sont proposées tout au long du cours.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0
Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Développement d'applications Android (DAA) [poids: 120]

Note finale = moyenne cours x 0.67 + moyenne laboratoire x 0.33

Sécurité logicielle haut niveau (SLH) [poids: 120]

Note finale = moyenne cours x 0.25 + moyenne laboratoire x 0.25 + moyenne examen x 0.5

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale = $\frac{120 \times \text{DAA} + 120 \times \text{SLH}}{240}$

7. Modalités de remédiations

- ☒ Pas de remédiation
☐ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Développement d'applications Android

- Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide - K. Marsicano, B. Gardner, B. Phillips, and C. StewartBig Nerd Ranch - 4th Edition – August 2019
- The Busy Coder's Guide to Android Development - Mark L. Murphy (<https://commonsware.com/Android/>) - Série de livres sur le développement Android

Sécurité logicielle haut niveau

- Mitre, "Common Weakness Enumeration", <https://cwe.mitre.org/>
- OWASP, "Cheat sheets", <https://cheatsheetseries.owasp.org/>

10. Enseignants

Responsable du module : Fabien Dutoit

Unité

Développement d'applications Android

Sécurité logicielle haut niveau

Responsable

Fabien Dutoit

Maxime Augier

**Gouvernance et cryptographie appliquée
(Governance and Applied Cryptography)**

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Gouvernance et cryptographie appliquée
(Governance and Applied Cryptography)
Code : GCA
Année académique : 2027-2028
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☐ Module de base
☒ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation	Volume	Unité
CAA	120	Cryptographie avancée appliquée
GOD	60	Gouvernance des données

Semestre		E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
CAA	Cours								32	
	Laboratoire								32	
GOD	Cours								32	

2. Organisation

Crédits ECTS : 6
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

- ☒ Avoir validé les modules : Cryptographie et assembleur (CAS), Systèmes logiques et science des données (SLD)
- ☐ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Néant
- ☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

Ce module se focalise sur deux concepts distincts.

L'unité de cryptographie appliquée (CAA) traite de l'implémentation de la cryptographie moderne. A travers beaucoup de travail pratique, elle demande aux étudiant-e-s de modéliser et d'utiliser correctement différentes primitives cryptographiques en évitant les pièges liés à une mauvaise implémentation.

L'unité gouvernance des données (GOD), elle, présente les principaux aspects de la gouvernance des données en lien avec leur cycle de vie au cours des projets d'ingénierie des données.

5. Contenu et formes d'enseignement

Cryptographie avancée appliquée

Cette unité présente les risques liés à l'implémentation de la cryptographie. A travers beaucoup de travail pratique, elle demande aux étudiant-e-s de modéliser et d'utiliser correctement différentes primitives cryptographiques en évitant les pièges liés à une mauvaise implémentation (attaques par canaux auxiliaires, mauvais aléas...).

De plus, des objets cryptographiques plus complexes sont présentés (cryptographie post-quantique, secret sharing...).

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

Gouvernance des données

Cette unité présente les principaux aspects de la gouvernance des données en lien avec leur cycle de vie au cours des projets d'ingénierie des données.

Au travers de la discussion de cas concrets, le cours traite les cas des données de référence et des métadonnées, présente les principales licences et les principes de l'open data, les principales fonctions au sein des organisations qui sont concernées par la gestion ou la protection des données.

Enfin, le cours exemplifie les biais potentiels des systèmes entraînés sur des données massives, et les coûts énergétiques requis par des temps de calcul en perpétuelle croissance.

Forme(s) d'enseignement : Cours

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Cryptographie avancée appliquée (CAA) [poids: 120]

Note finale = moyenne cours x 0.25 + moyenne laboratoire x 0.25 + moyenne examen x 0.5

Gouvernance des données (GOD) [poids: 60]

Note finale = moyenne cours x 1

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale =
$$\frac{120 \times \text{CAA} + 60 \times \text{GOD}}{180}$$

7. Modalités de remédiations

- ☒ Pas de remédiation
☐ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Cryptographie avancée appliquée

- ECRYPT-CSA, "Algorithms, key size and protocols report", 2018.
- Jean-Philippe Aumasson, "Serious Cryptography", 2017.

Gouvernance des données

- Evren Eryurek, Uri Gilad, et al., *Data Governance: The Definitive Guide*, O'Reilly, 2021.
- Peter Ghavami, *Big Data Management: Data Governance Principles for Big Data Analytics*, De Gruyter, 2020.

10. Enseignants

Responsable du module : Alexandre Duc

Unité

Cryptographie avancée appliquée

Gouvernance des données

Responsable

Alexandre Duc

Andrei Popescu-Belis

Sécurité des systèmes (System Security)

Domaine	Ingénierie et Architecture
Filière	Informatique et systèmes de communication
Orientation	Sécurité informatique (ISCS)
Mode	Plein temps

1. Intitulé du module

Nom	: Sécurité des systèmes (System Security)
Code	: SDS
Année académique	: 2027-2028
Type de formation	: Bachelor

Niveau

- ☐ Module de base
☒ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation	Volume	Unité
SOS	90	Sécurité des systèmes d'exploitation
SLB	90	Sécurité logicielle bas niveau

Semestre		E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
SOS	Cours								32	
	Laboratoire								32	
SLB	Cours								24	
	Laboratoire								24	

2. Organisation

Crédits ECTS : 6
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

☒ Avoir validé les modules : Cryptographie et assembleur (CAS), Systèmes d'exploitation et concurrence (SEC)
☐ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Néant
☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

Ce module porte sur la sécurité des mécanismes qui font l'interface entre les applications et la machine physique. A l'issue de ce module, l'étudiant-e sera capable de :

- comprendre et décrire les principales défenses offertes par les systèmes d'exploitation contre les utilisateurs malintentionnés et les malwares ;
- conseiller les équipes d'exploitation sur les choix technologiques architecturaux pour mitiger l'impact d'une compromission d'un élément du système ;
- recommander les meilleures pratiques et techniques pour le développement de logiciel sécurisé en langage bas-niveau ;
- vérifier et tester la présence de vulnérabilités dans les couches bas-niveau des logiciels d'un système d'information ;
- décompiler/désassembler un programme exécutable suspect dans le but d'en analyser les buts et comportements ;
- reconstruire les actions d'un code arbitraire protégé par obfuscation ou chiffrement ;
- démontrer et reproduire l'exploitation de vulnérabilités permettant d'exécuter du code arbitraire sur une machine hôte ;
- recommander les mesures de mitigations à mettre en œuvre suite à la détection de la compromission du système d'information.

5. Contenu et formes d'enseignement

Sécurité des systèmes d'exploitation

Cette unité traite de manière approfondie les modèles de sécurité des systèmes d'exploitation (OS) principaux, à savoir Linux et Windows. Elle commence par l'étude des mécanismes de base pour l'autorisation, l'authentification et l'audit, puis continue avec les protections mises en place contre les menaces modernes qui obligent à réduire la confiance faite aux applications et même à l'OS lui-même. Elle se termine avec l'étude d'une évolution récente, en route vers un OS "0-trust".

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

Sécurité logicielle bas niveau

Cette unité traite en détail des mécanismes appliqués par les développeurs de malware pour injecter du code dans des logiciels légitimes. Elle débute avec l'exploitation de vulnérabilités dans la gestion de la mémoire d'un processus et termine par l'injection. De plus, sont discutées les techniques qui permettent d'échapper aux défenses courantes proposées par les OS principaux (Linux et Windows), les compilateurs et les logiciels de sécurité type antivirus.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Sécurité des systèmes d'exploitation (SOS) [poids: 90]

Note finale = moyenne cours x 0.3 + moyenne laboratoire x 0.2 + moyenne examen x 0.5

Sécurité logicielle bas niveau (SLB) [poids: 90]

Note finale = moyenne cours x 0.67 + moyenne laboratoire x 0.33

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale =
$$\frac{90 \times \text{SOS} + 90 \times \text{SLB}}{180}$$

7. Modalités de remédiations

☒ Pas de remédiation

☐ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Sécurité des systèmes d'exploitation

1. Mastering Linux Security and Hardening, Donald A. Tevault, 2018.
2. Microsoft Windows Security Essentials, Darril Gibson, 2016.

Sécurité logicielle bas niveau

10. Enseignants

Responsable du module : Jean-Marc Bost

Unité

Sécurité des systèmes d'exploitation

Sécurité logicielle bas niveau

Responsable

Jean-Marc Bost

Jean-Marc Bost

Sécurité opérationnelle (Security Operations)

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Sécurité opérationnelle
(Security Operations)
Code : SEO
Année académique : 2027-2028
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☐ Module de base
☒ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation	Volume	Unité
AST	120	Audit de sécurité et test d'intrusion
GRS	90	Gestion des réseaux et sécurité opérationnelle

Semestre		E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
AST	Projet								64	
GRS	Cours								24	
	Laboratoire								24	

2. Organisation

Crédits ECTS : 7
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

- ☒ Avoir validé les modules : Architecture et sécurité informatique (ASI)
☒ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Développement mobile et sécurité logicielle (DML),
Sécurité des réseaux et réseaux des neurones (SRN),
Sécurité des systèmes (SDS)
☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

Ce module permet aux étudiant-e-s de se confronter à la sécurité informatique dans un contexte réel. L'unité AST permet de réaliser un audit et/ou test d'intrusion pour une entreprise cliente, incluant les aspects organisationnels, techniques et les interactions avec ce client. L'unité GRS permet de comprendre et mettre en place un système de surveillance d'infrastructures informatiques, de lever des alertes, de détecter et de réagir aux incidents.

5. Contenu et formes d'enseignement

Audit de sécurité et test d'intrusion

Le projet d'audit de sécurité représente une première rencontre avec un environnement professionnel réel.

Ceci implique la préparation et la planification des activités, la négociation de la portée du travail (scope) avec un client, l'obtention de documents afin de pouvoir réaliser les activités d'un test d'intrusion dans un cadre légal, la recherche d'outils adaptés au cas particulier, l'exécution des tests et la documentation et présentation des résultats.

L'étudiant-e doit gérer la communication périodique avec son client ainsi que les éventuels changements dus à des circonstances imprévues.

Forme(s) d'enseignement : Projet

Gestion des réseaux et sécurité opérationnelle

Cette unité décrit les différentes activités, méthodes, procédures, ainsi que les outils mis en oeuvre pour la surveillance et la gestion des réseaux informatiques. Un accent particulier est mis sur la technologie de gestion des informations et événements de sécurité (Security Information and event management ou SIEM) qui, combinée à l'utilisation de la gestion des logs, permet de répondre aux incidents de sécurité, ainsi qu'au dépannage des réseaux informatiques, ceci pour assurer une bonne qualité de service aux utilisateurs, au meilleur coût, mais aussi avec une excellente réactivité face aux changements rapides du domaine informatique.

Forme(s) d'enseignement : Cours, Laboratoire

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Audit de sécurité et test d'intrusion (AST) [poids: 120]

Note finale = moyenne projet x 1

Gestion des réseaux et sécurité opérationnelle (GRS) [poids: 90]

Note finale = moyenne cours x 0.67 + moyenne laboratoire x 0.33

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale =
$$\frac{120 \times \text{AST} + 90 \times \text{GRS}}{210}$$

7. Modalités de remédiations

- ☒ Pas de remédiation
☐ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Audit de sécurité et test d'intrusion

- "Metasploit Penetration Testing Cookbook", 3rd Edition, Daniel Teixeira, Abhinav Singh et Monika Agarwal.
- "The Ultimate Kali Linux Book", 2nd Edition, Glen D. Singh.
- "Kali Linux Penetration Testing Bible", 1st Edition, Gus Khawaja.
- "Gray Hat Hacking, The Ethical Hacker's Handbook", 3rd edition, Allan Harper et al, McGrawHill (2011).
- "ISO/IEC 27001:2013 - Information technology - Security Techniques - Information Security management systems - Requirements", 2013 edition, International Organization for Standardization.
- "The Basics of Hacking and Penetration Testing: Ethical Hacking and Penetration Testing Made Easy", Second Edition, Patrick Engebretson.

Gestion des réseaux et sécurité opérationnelle

- Designing and building Security Operation Center, Nathans, Syngress.
- Logging and Logs Management, Chuvakin, Syngress.
- Network Security through Data Analysis, Collins, O'reilly.
- Crafting the infosec playbook, Bollinger, Enright, Valites, O'reilly.
- Network Management Fundamentals, Alexander Clemm, Cisco Press.
- Network Administrators Survival Guide, Anand Deveriya, Cisco Press.
- Essential SNMP, Douglas Mauro, Kevin Schmidt, O'Reilly.
- Network Analysis, Architecture, and Design, J. McCabe, Morgan Kaufmann.

10. Enseignants

Responsable du module : Sylvain Pasini

Unité

Audit de sécurité et test d'intrusion

Gestion des réseaux et sécurité opérationnelle

Responsable

Sylvain Pasini

Alain Bron

**Enseignements à choix ISCS
(Optional courses ISCS)**

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Enseignements à choix ISCS
(Optional courses ISCS)
Code : XISCS
Année académique : 2027-2028
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☒ Module de base
☐ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Semestre	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
PT									x

2. Organisation

Crédits ECTS : 15
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Selon les unités choisies

3. Prérequis

- ☐ Avoir validé les modules : Néant
☐ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Néant
☒ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

Acquérir des compétences approfondies dans certains des domaines fondamentaux de l'orientation (au minimum 9 ECTS) et, éventuellement, des compétences diversifiées dans d'autres domaines (au maximum 6 ECTS).

5. Contenu et formes d'enseignement

Module à options

Le contenu dépendra des unités choisies.

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Minimum de crédits fondamentaux requis : 9

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale = selon les unités choisies.

7. Modalités de remédiations

☒ Pas de remédiation

☐ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Selon les unités choisies.

10. Enseignants

Responsable du module : Pier Donini

Selon les unités choisies.

**Innovation Crunch Time
(Innovation Crunch Time)**

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Innovation Crunch Time
(Innovation Crunch Time)
Code : CRUNCH
Année académique : 2027-2028
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☐ Module de base
☐ Module d'approfondissement
☐ Module avancé
☒ Module spécialisé

Type

- ☐ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☒ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation **Volume** **Unité**
CRH 60 Innovation Crunch Time

Semestre	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
CRH Projet									50

2. Organisation

Crédits ECTS : 2
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

- ☐ Avoir validé les modules : Néant
☒ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Projet de groupe (PDG)
☐ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

- Participer à un challenge d'innovation en équipe pluridisciplinaires
- Collaborer avec des personnes provenant d'autres horizons (techniques - économiques)
- Travailler sur un sujet proposé par organisation réelle (entreprise, administration publique, association, ...)

5. Contenu et formes d'enseignement

Innovation Crunch Time

En collaboration avec l'UTBM (Université de Technologie de Belfort-Montbéliard), l'Innovation CRUNCH Time est un dispositif pédagogique innovant proposé aux étudiant·es en fin de cursus de Bachelor, toutes filières d'ingénierie et de gestion confondues, à la HEIG-VD.

Réuni·es en équipes interdisciplinaires pendant cinq jours consécutifs, les participant·es travaillent sur des défis d'innovation proposés par des partenaires externes (entreprises, associations, collectivités publiques, etc.) ou sur des défis entrepreneuriaux portés par d'autres étudiant·es.

Les équipes, constituées pour l'occasion, appliquent une démarche de design thinking en mode sprint, centrée sur les besoins des publics concernés. Encadré par le corps enseignant pour la méthodologie et accompagné par des personnes expertes des domaines concernés (notamment pour le prototypage et le pitch), le CRUNCH place les participant·es dans une situation réaliste de collaboration et de travail en équipe autour d'un sujet concret.

Forme(s) d'enseignement : Projet

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Innovation Crunch Time (CRH) [poids: 60]

Note finale = moyenne projet x 1

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale = note de l'unité CRH

7. Modalités de remédiations

- ☐ Pas de remédiation
☒ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

Cet exercice permettra la collaboration avec les étudiants de toutes les autres filières de l'école.

9. Bibliographie

Innovation Crunch Time

- Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review, 86(6), 84.
- Brown, T. (2010). L'esprit design : le design thinking change l'entreprise et la stratégie. Paris : Pearson Education France.
- Mauborgne, R., & Kim, W. C. (2015). Stratégie Océan Bleu : Comment créer de nouveaux espaces stratégiques. Paris : Pearson.
- Knapp, J., Zeratsky, J., & Kowitz, B. (2017). Sprint : Comment résoudre les problèmes et trouver de nouvelles idées en cinq jours. Paris : Éditions Eyrolles.
- Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2015). La méthode Value Proposition Design. Paris : Pearson France.

10. Enseignants

Responsable du module : Jean-Marc Seydoux

Unité

Innovation Crunch Time

Responsable

Nathalie Nyffeler

**Travail de Bachelor
(Bachelor thesis)**

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Travail de Bachelor
(Bachelor thesis)
Code : TB
Année académique : 2027-2028
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☐ Module de base
☐ Module d'approfondissement
☒ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation **Volume** **Unité**
 TB-TIC 450 Travail de Bachelor pour TIC

Semestre	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
TB-TIC Projet									x

2. Organisation

Crédits ECTS : 15
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

- ☐ Avoir validé les modules : Néant
☐ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Néant
☒ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

Concevoir et réaliser un produit, une application ou un service (les points ci-dessous peuvent varier selon la nature du projet) :

- analyser et affiner un cahier des charges ;
- effectuer une décomposition fonctionnelle ;
- trouver des solutions techniques ;
- effectuer des choix parmi les solutions possibles et les justifier ;
- rédiger des spécifications techniques détaillées ;
- planifier et spécifier en détail la réalisation et la validation ;
- modéliser / simuler ;
- effectuer la conception de détail (calculs, dessins, schémas, programmes, etc.) ;
- développer la solution informatique ;
- intégrer les composants ou produits requis ;
- intégrer la conception en vue du test.

Valider, documenter et promouvoir le développement d'un produit, une application ou un service (les points ci-dessous peuvent varier selon la nature du projet) :

- vérifier / mesurer / tester / caractériser ;
- analyser et critiquer les résultats obtenus ;
- tenir un journal de travail ;
- rédiger un rapport de projet ;
- rédiger une documentation technique ;
- présenter oralement son projet de manière concise.

5. Contenu et formes d'enseignement

Travail de Bachelor pour TIC

Le travail de Bachelor vise à mettre en pratique les connaissances et compétences acquises au cours de la formation, en confrontant l'étudiant·e à un travail d'ingénieur·e dans la conception et la réalisation d'un projet d'ampleur.

Forme(s) d'enseignement : Projet

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Travail de Bachelor pour TIC (TB-TIC) [poids: 450]

Note finale = moyenne projet x 1

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale = note de l'unité TB-TIC

7. Modalités de remédiations

- ☐ Pas de remédiation
☒ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Travail de Bachelor pour TIC

10. Enseignants

Responsable du module : Pier Donini

Unité

Travail de Bachelor pour TIC

Responsable

Pier Donini

**Travail de Bachelor
(Bachelor thesis)**

Domaine Ingénierie et Architecture
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique (ISCS)
Mode Plein temps

1. Intitulé du module

Nom : Travail de Bachelor
(Bachelor thesis)
Code : TB
Année académique : 2027-2028
Type de formation : Bachelor

Niveau

- ☐ Module de base
☐ Module d'approfondissement
☒ Module avancé
☐ Module spécialisé

Type

- ☒ Module principal
☐ Module lié à un module principal
☐ Module complémentaire

Caractéristique

- ☒ Module obligatoire

En cas d'échec définitif à un module défini comme obligatoire pour acquérir le profil de formation correspondant, l'étudiant est exclu de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le précise conformément à l'article 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et master) en HES-SO.

Organisation temporelle

Les tables contiennent le nombre de périodes par unité et par type d'enseignement. Les valeurs pour le volume de travail correspondent au nombre d'heures totales à fournir par l'étudiant.

Abréviation **Volume** **Unité**
TB-TIC 450 Travail de Bachelor pour TIC

Semestre	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
TB-TIC Projet									x

2. Organisation

Crédits ECTS : 15
Langue(s) principale(s) d'enseignement : Français

3. Prérequis

- ☐ Avoir validé les modules : Néant
☐ Avoir suivi ou suivre en parallèle les modules : Néant
☒ Pas de prérequis

4. Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage

Concevoir et réaliser un produit, une application ou un service (les points ci-dessous peuvent varier selon la nature du projet) :

- analyser et affiner un cahier des charges ;
- effectuer une décomposition fonctionnelle ;
- trouver des solutions techniques ;
- effectuer des choix parmi les solutions possibles et les justifier ;
- rédiger des spécifications techniques détaillées ;
- planifier et spécifier en détail la réalisation et la validation ;
- modéliser / simuler ;
- effectuer la conception de détail (calculs, dessins, schémas, programmes, etc.) ;
- développer la solution informatique ;
- intégrer les composants ou produits requis ;
- intégrer la conception en vue du test.

Valider, documenter et promouvoir le développement d'un produit, une application ou un service (les points ci-dessous peuvent varier selon la nature du projet) :

- vérifier / mesurer / tester / caractériser ;
- analyser et critiquer les résultats obtenus ;
- tenir un journal de travail ;
- rédiger un rapport de projet ;
- rédiger une documentation technique ;
- présenter oralement son projet de manière concise.

5. Contenu et formes d'enseignement

Travail de Bachelor pour TIC

Le travail de Bachelor vise à mettre en pratique les connaissances et compétences acquises au cours de la formation, en confrontant l'étudiant·e à un travail d'ingénieur·e dans la conception et la réalisation d'un projet d'ampleur.

Forme(s) d'enseignement : Projet

6. Modalités d'évaluation et de validation

Seuil de compensation entre unités du module : 3.0

Seuil de répétition du module : 4.0

Le calcul de la note finale de chaque unité est détaillé ci-après. Pour chaque unité, sa pondération est indiquée entre crochets après son nom.

Travail de Bachelor pour TIC (TB-TIC) [poids: 450]

Note finale = moyenne projet x 1

Note finale du module

La note du module est calculée à partir des notes des différentes unités du module.

Note finale = note de l'unité TB-TIC

7. Modalités de remédiations

- ☐ Pas de remédiation
☒ Remédiation possible uniquement lors du premier suivi du module

8. Remarques

9. Bibliographie

Travail de Bachelor pour TIC

10. Enseignants

Responsable du module : Pier Donini

Unité

Travail de Bachelor pour TIC

Responsable

Pier Donini